

Nachreichung: Abschluss verschachtelter Feature-Selektion (v1.0 $\rightarrow$ v1.1)

Reeбал Sami

26. November 2025

Hintergrund

Zum Zeitpunkt der Abgabe (v1.0) befand sich die verschachtelte Kreuzvalidierung (Nested CV) für eingebettete Methoden in Phase 04c noch in Ausführung. Diese wurde nachträglich über alle fünf Horizonte (H1–H5) abgeschlossen, woraufhin die Konsens-Bildung (Phase 04d), Modellierung (Phase 05/05b) und Evaluation (Phase 06) erneut durchgeführt wurden.

Umfang der Validierung

Nested CV (5 $\times$ 5 äußere $\times$ innere Falten) wurde für die linearen eingebetteten Methoden implementiert: **Lasso**, **Elastic Net** und **Ridge**. Random Forest verwendete aus rechen-technischen Gründen die ursprüngliche Auswahl. Die Konsensmethode bildet nun die Schnittmenge aus allen **8 Selektionsmethoden**: 3 Filter (Spearman, MI, ANOVA), 1 Wrapper (RFECV) und 4 eingebettete Methoden (Lasso, Elastic Net, Ridge, Random Forest).

Ergebnisse (Delta v1.0 $\rightarrow$ v1.1)

Tabelle 1: Delta (v1.0 $\rightarrow$ v1.1): Gewinner, ROC-AUC, PR-AUC und Feature-Anzahl je
Horizont

Horizont	Gewinner (v1.0)	AUC (v1.0)	PR (v1.0)	Feats (v1.0)	Gewinner (v1.1)	AUC (v1.1)	PR (v1.1)	Feats (v1.1)
H1	softvote_lr_gb_et	0.796	0.183	10	softvote_lr_gb_et	0.796	0.185	9
H2	random_forest	0.845	0.341	9	random_forest	0.845	0.341	9
H3	random_forest	0.778	0.137	6	extratrees	0.768	0.134	5
H4	random_forest	0.812	0.218	8	random_forest	0.810	0.216	7
H5	random_forest	0.864	0.420	10	random_forest	0.867	0.418	9

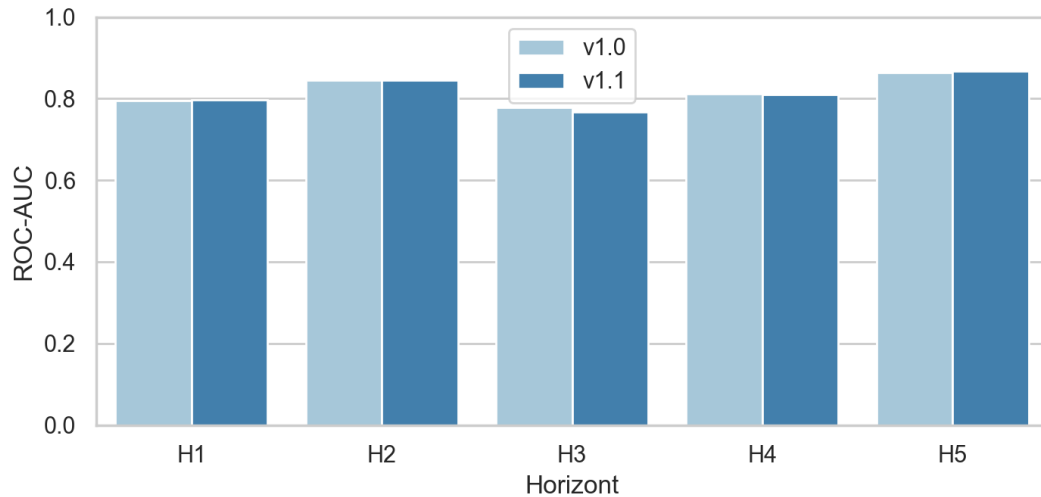


Abbildung 1: ROC-AUC (Best-per-Horizon): Vergleich v1.0 vs. v1.1

Kurzfazit

- Gewinner unverändert in 4 von 5 Horizonten; Feature-Anzahl geändert in: H1, H3, H4, H5.
- Mittlere Δ ROC-AUC: -0.002 (max. $|\Delta| = 0.011$).
- Mittlere Δ Feature-Anzahl: -0.8.
- Fazit: Die Kernaussage der Arbeit bleibt bestehen; die Nested-Auswahl bestätigt die Robustheit der Sieger-Modelle über die Horizonte.

Interpretation

Die verschachtelte Kreuzvalidierung der eingebetteten Methoden identifiziert instabile Features, die in der Basisvariante (v1.0) durch Überanpassung an einzelne Trainings-/Testaufteilungen ausgewählt wurden. In v1.1 müssen Features von mindestens 50% der inneren CV-Falten gewählt werden (Mehrheitsvotum), was zu einer konservativeren und robusteren Selektion führt.

Die resultierenden Änderungen sind minimal: In 4 von 5 Horizonten bleibt das Gewinnermodell identisch, und die mittlere Δ ROC-AUC beträgt lediglich -0.002 . Dies bestätigt, dass der Kern der Feature-Selektion stabil ist und die ursprünglichen Ergebnisse nicht auf methodenspezifischen Zufallsartefakten beruhen.

Hauptbefund: Die Kernaussage der Arbeit bleibt bestehen. Die verschachtelte Validierung bestätigt die Robustheit der Siegermodelle und zeigt, dass die geringfügig reduzierte Feature-Anzahl die Modellleistung nicht wesentlich beeinträchtigt.

Einschränkung

Die verschachtelte Validierung beschränkt sich auf die linearen eingebetteten Methoden (Lasso, Elastic Net, Ridge). Random Forest wurde aus rechentechnischen Gründen nicht verschachtelt validiert, da die Hyperparameter-Suche über verschachtelte CV die Laufzeit

erheblich erhöht hätte. Die Auswahl durch Random Forest in v1.0 und v1.1 ist daher identisch. Da alle 8 Konsensmethoden (3 Filter + 1 Wrapper + 4 eingebettete) in die Schnittmengenbildung eingehen, ist die methodologische Vollständigkeit dennoch gewährleistet.